Deneysel Olasılık

MAT.6.6.1. Bir olayın olasılığını gözleme dayalı tahmin edebilme

HATIRLAYALIM

- Deney: sonuçları bilinen, tekrarlanabilen, her seferinde tek sonuç veren işlem. Çıktı: deneyin her bir sonucu. Olay: bir ya da birkaç çıktıdan oluşan durum.
- Olasılık spektrumunda 0 imkânsız, 1 kesin olayı gösterir; tahminler deney yapılarak sınanır.
- Sıklık, bir çıktının deneyde kaç kez görüldüğüdür; sıklıkların toplamı deney sayısını verir. Göreli sıklık = olayın sıklığının deney sayısına oranı.

1 TABLOYU TAMAMLA

Dört renkli bir çarkın çevrilmesi ve 1'den 4'e kadar numaralı topların bulunduğu bir torbadan çekiliş yapılmasıyla ilgili tablodaki ifadelerin deney mi, çıktı mı, olay mı olduğunu yazınız. İlk satır örnektir.

İfade	Kavram
Çarkı çevirmek	deney
Okun kırmızıyı göstermesi	çıktı
Okun kırmızı ya da mavi göstermesi	olay
Torbadan bir kart çekmek	deney

2 KISA CEVAP

Dört renkli bir çarkın çevrilmesi deneyinde okun gösterdiği renklerin sıklığı «Kırmızı: 12, Mavi: 8, Sarı: 5, Mor: 15» olarak kaydedilmiştir. Buna göre çark toplam kaç kez çevrilmiştir ve en sık gelen renk hangisidir?

12 + 8 + 5 + 15 = 40 kez çevrilmiştir. En sık gelen renk mordur (15).

3 TABLOYU TAMAMLA

Bir sayı küpünün 40 kez atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların sıklığı; 1 için 6 kez, 2 için 8 kez, 3 için 5 kez, 4 için 9 kez, 5 için 7 kez ve 6 için 5 kez olarak ölçülmüştür. Bu verilere göre tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Sayı	Sıklık	Deneysel olasılık
2	8	$\frac{8}{40}$
4	9	$\frac{9}{40}$
6	5	$\frac{5}{40}$
1	6	$\frac{6}{40}$

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir torbada 2 sarı ve 10 yeşil top vardır. Rastgele çekilen topun sarı olması ve yeşil olması olayları için yapılan tahminler görseldeki spektrumda sırasıyla hangi harflere yerleştirilir?

A Noktası (0'a · Yakın)
İmkânsız olaya (0) yakın — Az olasılıklı

B Noktası (Tam · Ortada)
Orta noktada ($\frac{1}{2}$) — Eşit olasılıklı

C Noktası (1'e · Yakın)
Kesin olaya (1) yakın — Çok olasılıklı

D Noktası (Tam 1 · Üzerinde)
Tam 1 noktasında — · Kesin olay

(A) A ve C (B) A ve D (C) B ve C (D) B ve D

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kayıt kartına göre sayı küpünün üst yüzüne 3 gelmesi olayının deneysel olasılığı yüzde olarak kaçtır?

KAYIT KARTI · sayı küpü · Atış sayısı: 25
3 gelme sayısı: (7)

(A) %7 (B) %25 (C) %28 (D) %32

6 KISA CEVAP

Renkli topların bulunduğu bir torbadan top çekilip her seferinde geri konularak toplam 60 çekiliş yapılmıştır. Kırmızı top gelme olayının deneysel olasılığı 0,35 olduğuna göre kırmızı top kaç kez çekilmiştir? Kırmızı gelme olayının göreli sıklığını kesir olarak yazınız.

60 × 0,35 = 21 kez çekilmiştir. Göreli sıklık $\frac{21}{60}$ olur.

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Deneysel olasılıkla ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir deneyin her tekrarında birden fazla sonuç elde edilir.	☐	☑
Sıklıkların toplamı, deneyin kaç kez yapıldığını verir.	☑	☐
Bir olayın deneysel olasılığı 1'den büyük olabilir.	☐	☑
Aynı deneyi aynı sayıda tekrarlayan iki kişi farklı sonuçlar bulabilir.	☑	☐

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki kartlarda Ayşe ile Can'ın hedefe atış sonuçları verilmiştir. Hedefi isabet ettirme olayının deneysel olasılığı hangisinde daha büyüktür ve bunun gerekçesi nedir?

Ayşe · Atış sayısı: 40 · · İsabet sayısı: 30

Can · Atış sayısı: 50 · · İsabet sayısı: 35

(A) Ayşe; çünkü göreli sıklığı %75, Can'ınki %70'tir.

(B) Can; çünkü isabet sayısı 35 ile daha fazladır.

(C) Can; çünkü daha çok atış yapmıştır.

(D) İkisi de eşittir; çünkü ikisi de atışlarının çoğunu isabet ettirmiştir.

9 SIRALAMA

Bir olayın deneysel olasılığını bulma adımlarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

1 Deney aynı koşullarda çok kez tekrarlanır.

2 Her tekrarın sonucu çetele tablosuna kaydedilir.

4 Olayın sıklığı deney sayısına bölünür.

3 Olayın sıklığı ve toplam deney sayısı bulunur.

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Deniz, içinde 4 kırmızı ve 4 mavi boncuk bulunan kavanozdan çekilen boncuğun mavi gelme olasılığını $\frac{1}{2}$ olarak tahmin etmiştir. Yaptığı 50 çekilişte 23 kez mavi, 27 kez kırmızı boncuk geldiğine göre deneyin sonucu tahminle uyumlu mudur? Deney daha çok tekrarlanırsa göreli sıklık için ne söylenebilir?

Uyumludur: $\frac{23}{50}$ = 0,46, yani $\frac{1}{2}$'ye yakındır. Deney daha çok tekrarlanırsa göreli sıklık değişebilir; ancak olasılık değeri için daha sağlam bir dayanak elde edilir.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan kelimeleri kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler, bir ya da birkaç çıktıdan oluşan durumun adını verir.

Sıklıkların … deney sayısını verir.	T O P L A M I
Çizgi çizerek kayıt tutulan tablo: … tablosu	Ç E T E L E
Okun bir rengi gösterdiği dönen araç	Ç A R K
Göreli sıklığın % işaretiyle yazılışı	Y Ü Z D E

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: OLAY

12 EŞLEŞTİRME

Soldaki kavramların açıklamalarını sağdaki listeden bulunuz; harfleri kutulara yazınız.

b 1. deney

a 2. spektrum

c 3. sıklık

a) Olasılığı 0 ile 1 arasında gösteren çizgi

b) Tekrarlanabilen, sonuçları bilinen işlem

c) Olayın deneyde gerçekleşme sayısı